

김해시 시민안전 사각지대 해소를 위한

CCTV 설치위치 선정

팀명: 떡잎방범대

목차

1

서론

- 데이터 탐색
- 시각화

2

본론

- 분석 프로세스
- 분석 데이터 및
정제 방안
- 데이터 모델링

3

결론

- 분석 결과
- 기대 효과

01. 서론 데이터 탐색 및 시각화

데이터 탐색 및 시각화

포인트 데이터

CCTV

김해시_CCTV 설치현황

범죄

김해시_112신고이력(격자매핑)

안전

김해시_보안등설치현황

김해시_안전비상벨설치현황

김해시_아동아전지킴이집_현황

건물

김해시_주차장현황

김해시_어린이집현황

김해시_유치원현황

김해시_학교(초,중,고)

김해시_치안_유관업종

폴리곤 데이터

지리정보

김해시_격자

김해시_공연현황

김해시_하천현황

김해시_도로명주소(건물)

김해시_법정경계(읍면동)

김해시_행정경계(읍면동)

김해시_토지소유정보

건물

김해시_건물노후도

인구

김해시_성연령별_거주인구격자

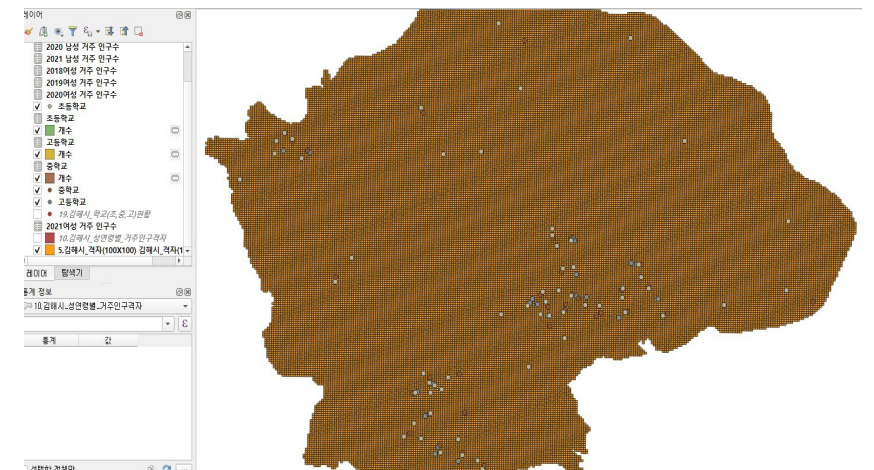
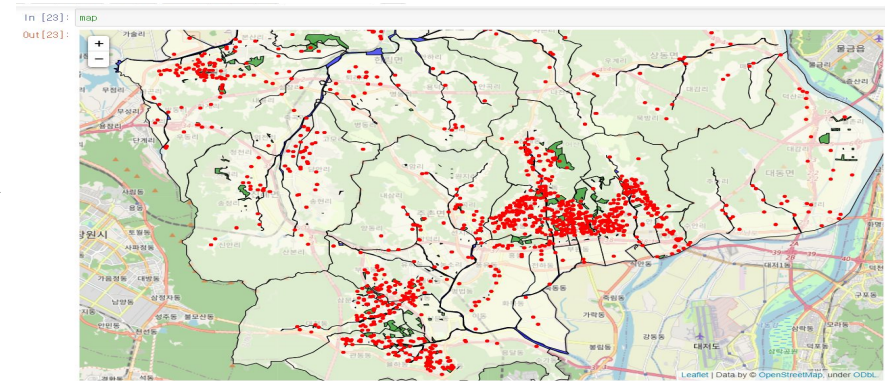
김해시_외국인_읍면동별_격자

인구

김해시_성연령별_요일별_유동인구



시각화



01. 서론

데이터 탐색 및 시각화

데이터 탐색 및 시각화

<2019,2020년 cctv 설치 이후 주요 범죄 신고 건수>

```
In [ ]: #2019,2020년 112신고와 cctv 설치 건수
```

```
In [47]: #Y['police_n_points_x']=Y['police_n_points_x'].fillna(0)
#Y['police_n_points_y']=Y['police_n_points_y'].fillna(0)
Y['gap']=Y['police_n_points_x']-Y['police_n_points_y']
Y
```

```
Out[47]:
```

	gid	year_x_x	cctv_n_points_x	year_y_x	police_n_points_x	year_x_y	cctv_n_points_y	year_y_y	police_n_points_y	gap
0	마라105025	2020.0	1.0	NaN	NaN	2019.0	2.0	NaN	NaN	NaN
1	마라281955	2020.0	1.0	2020.0	2.0	NaN	NaN	2019.0	2.0	0.0
2	마라279938	2020.0	5.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	마라229939	2020.0	5.0	2020.0	9.0	NaN	NaN	2019.0	5.0	4.0
4	마라123013	2020.0	2.0	2020.0	2.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2060	마라261947	NaN	NaN	2020.0	1.0	2019.0	5.0	2019.0	1.0	0.0
2061	마라277938	NaN	NaN	2020.0	2.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2062	마라224936	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2063	마라182888	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN	NaN	2019.0	1.0	0.0
2064	마라152934	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

```
In [ ]: #2020년 cctv설치 효과 분석
```

```
In [51]: Y['gap'].describe()
```

```
Out[51]:
```

count	1145.000000
mean	-0.121397
std	2.298929
min	-6.000000
25%	-1.000000
50%	0.000000
75%	1.000000
max	5.000000



CCTV설치 후 2019년에 비해 2020년의 범죄 신고 건수가 평균적으로 약 0.12건 감소함

<2020,2021년 cctv 설치 이후 주요 범죄 신고 건수>

```
In [54]: #Z['police_n_points_x']=Z['police_n_points_x'].fillna(0)
#Z['police_n_points_y']=Z['police_n_points_y'].fillna(0)
Z['gap']=Z['police_n_points_x']-Z['police_n_points_y']
Z
```

```
Out[54]:
```

	gid	year_x_x	cctv_n_points_x	year_y_x	police_n_points_x	year_x_y	cctv_n_points_y	year_y_y	police_n_points_y	gap
0	마라186890	2021.0	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	마라184010	2021.0	5.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	마라217936	2021.0	4.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	마라199900	2021.0	3.0	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	2.0	NaN
4	마라117020	2021.0	2.0	2021.0	6.0	NaN	NaN	2020.0	7.0	-1.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2803	마라225925	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	2.0	NaN
2804	마라186918	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN
2805	마라335939	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN
2806	마라261947	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN
2807	마라224936	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2020.0	1.0	NaN

```
In [ ]: #2021년 cctv설치 효과 분석
```

```
In [55]: Z['gap'].describe()
```

```
Out[55]:
```

count	1289.000000
mean	-0.141971
std	3.157243
min	-28.000000
25%	-1.000000
50%	0.000000
75%	1.000000
max	16.000000
Name: gap, dtype: float64	



CCTV설치 후 2020년에 비해 2021년의 범죄 신고 건수가 평균적으로 약 0.14건 감소함

“ **CCTV설치** 후 112신고건수를 비교해보았을 때, **효과**가 있음을 확인하여 **회귀분석을 진행하기로 결정** ”

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

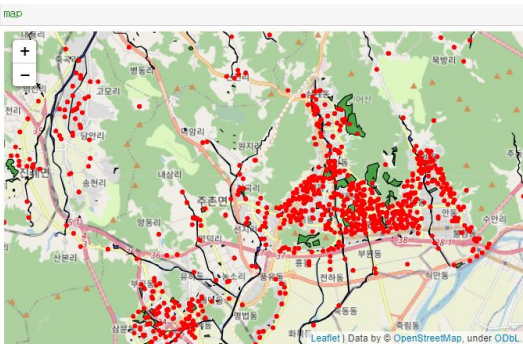
분석 프로세스

CCTV 설치위치 선정 분석 모델

데이터 EDA

원본 기준 파일
시각화

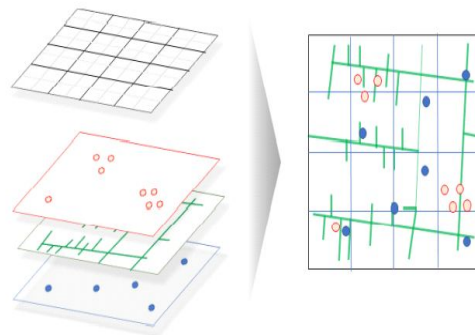
 jupyter



데이터 전처리

변수별 격자 매핑
연도별 변수개수 COUNT
버퍼 생성 및 가중치부여

 jupyter 



데이터 분석 및 모델링

회귀분석을 통해
CCTV설치 후 112
신고건수 예측

 jupyter

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	175.6911	4.715	37.261	0.000	166.449	184.934
cctv_n_points	28.8475	4.866	5.928	0.000	19.309	38.386
security_light_n_points	15.1576	4.870	3.113	0.002	5.612	24.703
bell_n_points	-11.2279	4.720	-2.379	0.017	-20.479	-1.976
아동안전지킴이집	17.0675	4.719	3.617	0.000	7.818	26.317

시각화

CCTV 사각지대 시각화
현재 위험지대 추정

 jupyter



02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

분석 데이터 및 정제 방안

원본 데이터

안전지수 데이터

김해시_CCTV 설치현황
김해시_112 신고이력
김해시_보안등 설치 현황
김해시_안전 비상벨 설치현황

위험지수 데이터

김해시_112신고이력

주의지수 데이터

김해시_어린이집현황
김해시_유치원현황
김해시_학교현황
김해시_아동안전지킴이집 현황



연도별 변수개수 COUNT
CCTV 인근 격자지역 버퍼 생성



범죄 유형별 가중치 부여

5점: 중요범죄 2점:
기타경찰업무
4점: 기타범죄 1점: 타기관_기타
3점: 교통, 질서유지



변수별 격자매핑
학교 데이터 초,중,고로 분리

최종 데이터 셋

정제 데이터

Gid
연도
cctv 개수
cctv 버퍼 가중치
보안등 개수
안전 비상벨 개수
아동지킴이집 개수
어린이집 개수
유치원 개수
초등학교 개수
중학교 개수
고등학교 개수
유동인구
112신고건수 가중치

칼럼 명

gid
year
cctv_n_points
cctv_buffer
security_light_n_points
bell_n_points
house_n_points
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
pop_sum
police_weight

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

최종 분석 데이터 셋

	gid	pop_sum	cctv_n_points	police_weight	security_light_n_points	bell_n_points	house_n_points	cctv_buffer	year	어 린 이 집	유 치 원	초 등 학 교	중 학 교	고 등 학 교	geometry
0	마라 099990	97	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2018	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.7084695727423 35.280458361...
1	마라 099990	97	0.0	17.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2019	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.7084695727423 35.280458361...
2	마라 099990	97	0.0	17.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2020	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.7084695727423 35.280458361...
3	마라 099990	97	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	2021	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.7084695727423 35.280458361...
4	마라 099991	30	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.0	2018	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.7084829680048 35.281359862...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10027	마마 346005	25	3.0	33.0	3.0	0.0	0.0	1.0	2021	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.9802456172423 35.290961708...
10028	마마 346006	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2018	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.9802620307694 35.291863107...
10029	마마 346006	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2019	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.9802620307694 35.291863107...
10030	마마 346006	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2020	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.9802620307694 35.291863107...
10031	마마 346006	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2021	0	0	0	0	0	MULTIPOLYGON (((128.9802620307694 35.291863107...

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

거주인구 0인 격자 제외
하천 격자 제외

2. 종속변수 확인

종속변수: 112신고 데이터
로그스케일 변환, 이상치제거

3. 다중선형회귀

종속변수와 독립변수로
다중회귀분석 모델링

4. 다중공선성확인

다중공선성이 의심되는
변수 제거

5. 변수선택(단계적 선택법)

기존에 포함된 변수 및 새로운 변수
하나씩 돌아가면서 선형 모형 적합

6. 최종격자 선택

감소한 112신고 건수와
예측한 112신고 건수를 통해
CCTV 설치 필요도가 높은 격자
선택

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

	gld	pop_sum	cctv_n_points	police_weight	security_light_n_points	bell_n_points	cctv_buffer	year	어린이집	유치원	초중고	초등학교	중학교	고등학교	아동안전지킴이집
0	마라 099990	97	0.0	0.000000	3.0	0.0	1.0	2018.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	마라 099990	97	0.0	2.890372	3.0	0.0	1.0	2019.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	마라 099990	97	0.0	2.890372	3.0	0.0	1.0	2020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	마라 099990	97	0.0	0.000000	3.0	1.0	1.0	2021.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	마라 099991	30	2.0	0.000000	4.0	0.0	1.0	2018.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5560	마마 346005	25	3.0	3.526361	3.0	0.0	1.0	2021.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5561	마마 346006	34	0.0	0.000000	0.0	0.0	0.0	2018.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5562	마마 346006	34	0.0	0.000000	0.0	0.0	1.0	2019.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

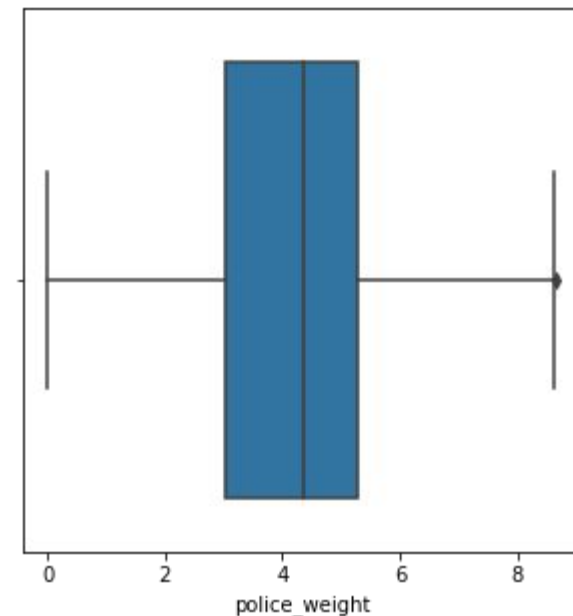
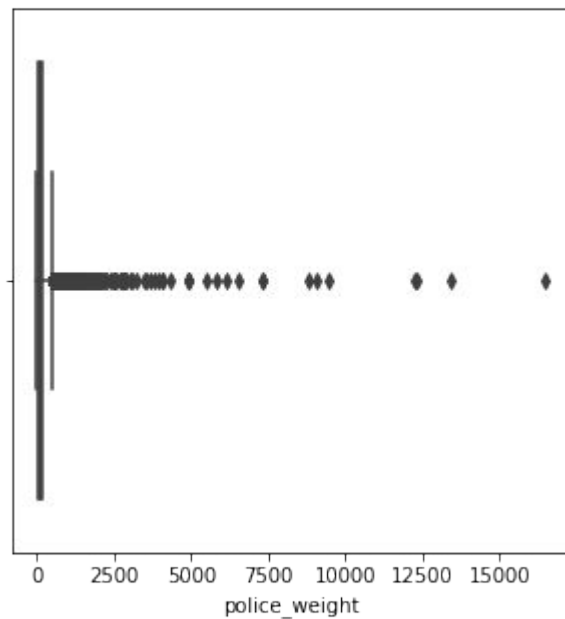
2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택



1. 종속변수(112신고 데이터)를 로그 스케일로 변환
2. 이상치(Outliers: $Q3 + 1.5 \times IQR$ 이상, $Q1 - 1.5 \times IQR$ 이하의 값)을 제거

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

```
df_reg = df_all.copy()
col=['cctv_n_points', 'security_light_n_points', 'bell_n_points', 'cctv_buffer',
     '어린이집', '유치원', '초중고', '초등학교', '중학교', '고등학교', '아동안전지킴이집']
X = df_reg[col]
y = df_reg['police_weight']

model = sm.OLS(y,X)
res =model.fit()
res.summary()
```

OLS Regression Results

Dep. Variable:	police_weight	R-squared (uncentered):	0.762
Model:	OLS	Adj. R-squared (uncentered):	0.762
Method:	Least Squares	F-statistic:	3342.
Date:	Fri, 19 Aug 2022	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	01:42:24	Log-Likelihood:	-20476.
No. Observations:	9413	AIC:	4.097e+04
Df Residuals:	9404	BIC:	4.103e+04
Df Model:	9		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
cctv_n_points	0.1261	0.018	7.037	0.000	0.091	0.161
security_light_n_points	0.0913	0.007	13.430	0.000	0.078	0.105
bell_n_points	0.0315	0.083	0.381	0.703	-0.130	0.193
cctv_buffer	3.8893	0.033	116.193	0.000	3.824	3.955
어린이집	0.9212	0.042	21.955	0.000	0.839	1.003
유치원	-0.2648	0.200	-1.326	0.185	-0.656	0.127
초중고	0.6397	0.231	2.764	0.006	0.166	1.093
초등학교	0.6325	0.380	1.664	0.096	-0.113	1.378
중학교	0.6325	0.380	1.664	0.096	-0.113	1.378
고등학교	0	0	nan	nan	0	0
아동안전지킴이집	0.8077	0.174	4.652	0.000	0.467	1.148

Omnibus:	97.581	Durbin-Watson:	0.626
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	134.342
Skew:	0.138	Prob(JB):	6.73e-30
Kurtosis:	3.516	Cond. No.	inf

각 계수의 p-value값을 살펴보면,
유의하지 않은 변수가 많다.
다중공선성 확인해야하며,
변수를 줄일 필요가 있다.

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

- **다중공선성** : 회귀분석에서 사용된 모형의 일부 설명 변수가 다른 설명 변수와 상관정도가 높아, 데이터 분석 시 부정적인 영향을 미치는 현상
- VIF가 10이 넘으면 **다중공선성 있다고 판단** 하며, 5가 넘으면 주의할 필요가 있는 것으로 봅니다.

	컬럼	VIF
0	octv_n_points	1.333022
1	security_light_n_points	1.441408
2	bell_n_points	1.019555
3	octv_buffer	1.702054
4	어린이집	1.112910
5	유치원	1.192928
6	초중고	1.179435
7	초등학교	inf
8	중학교	inf
9	고등학교	NaN
10	아동안전지킴이집	1.035062

다중공선성이 보이는
초등학교, 중학교,
고등학교 변수 제거

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

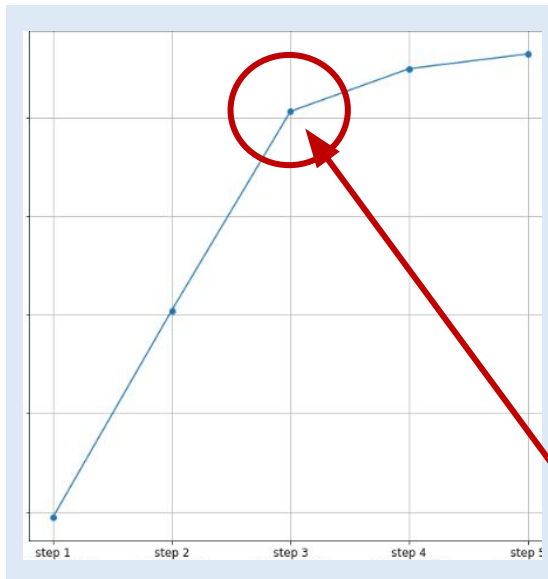
2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택



```
#2021 cctv유의
df_reg = df_all[(df_all['year']==2019)|(df_all['year']==2020)]
col=['cctv_n_points', 'security_light_n_points',
      '어린이집', '아동안전지킴이집']
```

```
X = df_reg[col]
y = df_reg['police_weight']
```

```
model = sm.OLS(y,X)
res =model.fit()
res.summary()
```

OLS Regression Results

Dep. Variable:	police_weight	R-squared (uncentered):	0.416
Model:	OLS	Adj. R-squared (uncentered):	0.416
Method:	Least Squares	F-statistic:	838.4
Date:	Fri, 19 Aug 2022	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	01:42:27	Log-Likelihood:	-12470.
No. Observations:	4707	AIC:	2.495e+04
Df Residuals:	4703	BIC:	2.497e+04
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025 0.975]
cctv_n_points	0.8004	0.039	20.727	0.000	0.725 0.876
security_light_n_points	0.4356	0.014	30.963	0.000	0.408 0.463
어린이집	2.3722	0.091	26.031	0.000	2.194 2.551
아동안전지킴이집	2.4095	0.391	6.169	0.000	1.644 3.175

Omnibus: 980.435 Durbin-Watson: 0.480
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 2803.234
Skew: -1.089 Prob(JB): 0.00
Kurtosis: 6.090 Cond. No. 30.7

최종적으로 격자내 cctv 개수, 어린이집수, 보안등, 아동안전지킴이집을 독립변수로 사용하였다.

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

2021년도의
112신고 **실제** 건수

-

2021년도 cctv 설치 **가정**
후
112신고 **예측** 건수

=

감소한 112신고 건수

2021년도의
112신고 **예측** 건수

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

2021년도의
112신고 **실제** 건수

2021년도 cctv 설치 **가정**
후
112신고 **예측** 건수

감소한 112신고 건수

2022년도의
112신고 **예측** 건수

스케일
변환

cctv 설치효과
점수

감소한 112신고 건수

범죄 위험지역
점수

2021년도의
112신고 예측 건수

“CCTV 설치 필요도”

02. 본론

분석 프로세스 / 분석 데이터 및 정제 방안 / 데이터 모델링

데이터 모델링 - 회귀분석

1. 데이터 격자 선택

2. 종속변수 확인

3. 다중선형회귀

4. 다중공선성확인

5. 변수선택(단계적 선택법)

6. 최종격자 선택

112신고 예측 건수

감소한 112신고 건수

CCTV 설치 필요도

	gid	police_weight	ypred_plus	ypred_raw	exp	exp_scale	ypred_raw_scale	sum	rank
4563	마라243939	8.665441	9.158302	8.357864	-0.492862	-0.973832	2.722370	1.748538	1.0
7215	마라278953	8.159089	6.694456	5.894017	1.464633	-0.213602	1.692073	1.478471	2.0
6011	마라258934	7.849324	10.465003	9.664564	-2.615679	-1.798268	3.268788	1.470520	3.0
4559	마라243938	8.314832	4.010359	3.209921	4.304473	0.889304	0.569675	1.458978	4.0
7011	마라276943	8.493105	0.800439	0.000000	7.692667	2.205172	-0.772806	1.432567	5.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
423	마라162983	0.000000	0.800439	0.000000	-0.800439	-1.093285	-0.772806	-1.865891	2350.0
9655	마마190070	0.000000	0.800439	0.000000	-0.800439	-1.093285	-0.772806	-1.865891	2350.0
9647	마마190018	0.000000	0.800439	0.000000	-0.800439	-1.093285	-0.772806	-1.865891	2350.0
9791	마마215078	0.000000	0.800439	0.000000	-0.800439	-1.093285	-0.772806	-1.865891	2350.0
10035	마마346006	0.000000	0.800439	0.000000	-0.800439	-1.093285	-0.772806	-1.865891	2350.0

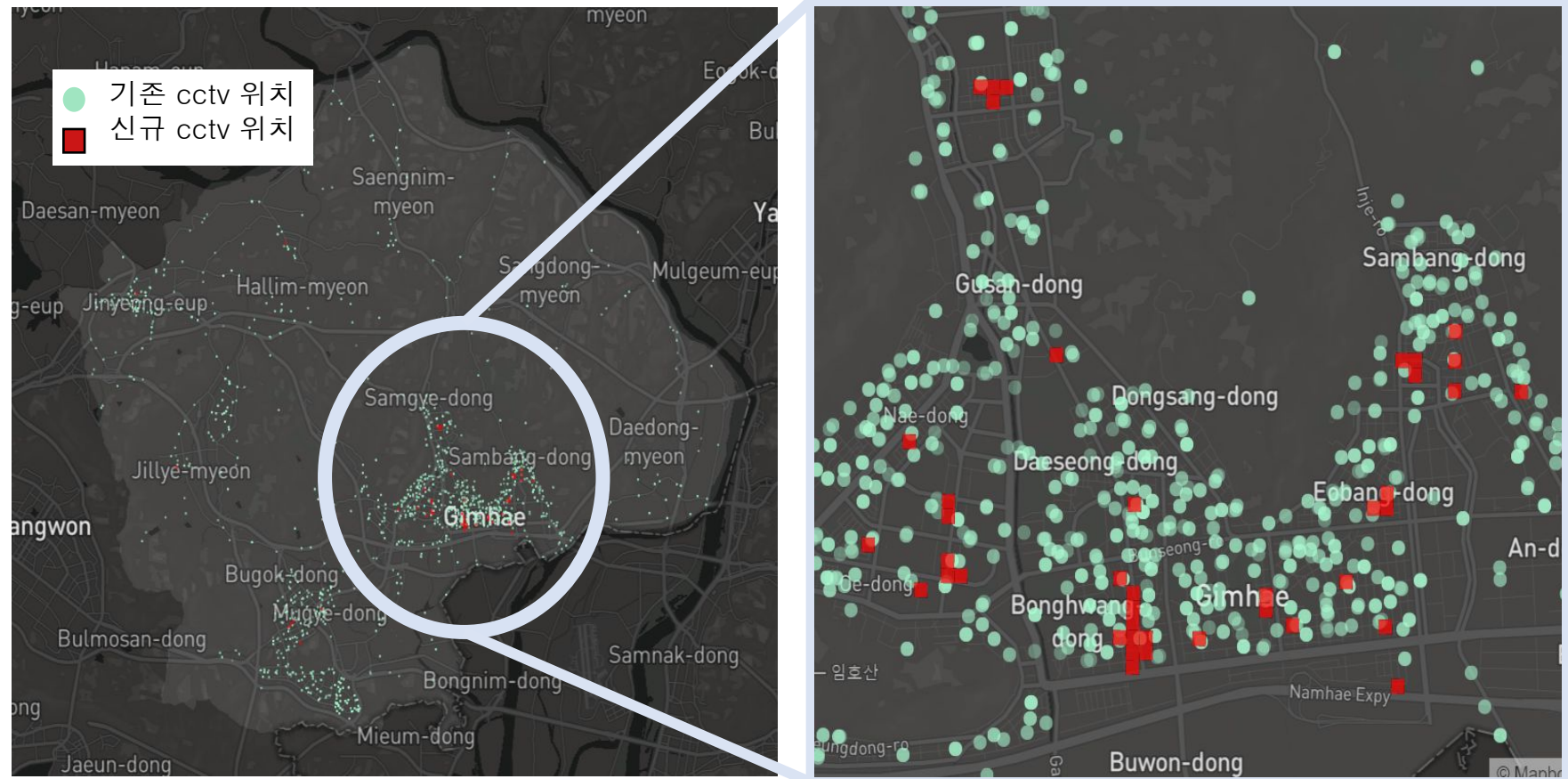
03. 결론 분석 결과

분석결과

최종 위치 선정 50위

우선순위	격자번호(100X100)
0	1.0 마라243939
1	2.0 마라278953
2	3.0 마라258934
3	4.0 마라243938
4	5.0 마라276943
5	6.0 마라188888
...	
45	46.0 마라247971
46	47.0 마라241937
47	48.0 마라251953
48	49.0 마라262934
49	50.0 마라286951

기존 cctv 위치 및 새로 선정된 cctv 위치



감사합니다